教育科学出版社培训

提醒学生根据时间测量烧杯内加冰块的温度变化，按时观察温度计的示数，观察并记录水蒸气的凝结现象。

根据一段时间的温度变化以及水蒸气的凝结现象，教师组织学生交流与研讨水蒸气的凝结过程，并总结水蒸气凝结与什么因素有关。

第 3 课　温度不同的物体相互接触

（一）背景和教学目标

热传递是基于各部分温度不一致而发生的能量的传递。两个温度不同的物体相互接触时，温度高的物体会降温，温度低的物体会升温。热量的概念只有在涉及能量的传递时才有意义。

两个热力学系统进行热接触时，系统原来的平衡状态一般都将发生变化；经过足够长的时间之后，热交换停止，这时可以认为两个系统处于热平衡。如果两个系统热接触时，状态没有发生变化，则说明两个系统已是互为热平衡。我们可以认为互为热平衡的两个系统的冷热程度相同，温度相等。温度计能够测量物体的温度，就是这样的道理。

热平衡定律是热力学中的一个基本实验定律，其重要意义在于它是科学定义温度概念的基础，是用温度计测量温度的依据。

本课安排了不同温度的水相互接触后温度如何变化的探究活动。教科书用平时生活中常见的热水加热牛奶现象来聚焦问题：热水是怎样使牛奶由凉变热的？通过试管中的凉水和烧杯中热水接触后的温度变化研究，探究热量的转移和平衡。

科学概念目标

- 热量可以从一个物体转移到另一个物体。
- 两个系统在发生传热的条件下趋向于热平衡。
- 热通常从温度高的物体传向温度低的物体，生活中存在各种热现象。

科学探究目标

- 能够基于所学的知识，自主设计实验探究。
- 通过测量获取证据，根据温度变化的记录，制作折线图。
- 仔细观察实验现象，运用分析、比较、概括等方法得出科学探究的结论。
- 获取多个证据支持提出的观点，尝试多种方式认识事物。

科学态度目标

- 形成对事物变化及相互关系进行科学探究的兴趣。
- 当发现事实与自己想法不同时，养成用事实说话的意识。
- 在进行多人合作时，主动在小组内沟通交流。